

Software Engineering Project

Speed_Car_Care

Project Information

Students' Name: Yehya Nasser Mohamed Abdelhakem Nassar

Students' ID: 420230316

Section Number: 3

Instructors: Dr. Amira Abdelmonem & Eng. Norhan Ahmed

Semester: 2

Academic Year: 2025 / 2026

Abstract

This project presents the development of a web-based management system designed for car wash and oil service centers. Many small service businesses still rely on manual methods to manage customers, services, invoices, and inventory, which can lead to errors and inefficient operations.

The proposed system, **Speed Car Care**, aims to digitize and automate daily service center activities. The system allows employees to register customers, select services, generate invoices, and track oil product inventory in real time. It also includes features such as automatic oil change interval calculation, service categorization, and customer feedback collection.

The system was developed using modern web technologies including **HTML, CSS, Bootstrap, and JavaScript** for the frontend, while **Supabase (PostgreSQL)** is used as the backend database. Backend operations are supported by **Vercel serverless functions**, and automated email workflows are integrated using **Brevo API**.

The final system improves operational efficiency, reduces manual effort, and provides a scalable digital solution that can be used by real car service businesses to manage their daily operations effectively

Table of Contents

Chapter 1: Introduction 2

1.1 Background 2

1.2 Problem Statement 2

1.3 Objectives 3

1.4 Scope of the Project 3

1.5 Project Methodology 3

Chapter 2: System Analysis 4

2.1 System Overview 4

2.2 System Stakeholders 4

2.3 Requirements Specification 5Speed Car Care Management System

Chapter 1: Introduction

1.1 Background

Many car wash and oil service centers still rely on manual records to manage customers and services. This leads to errors, slow operations, and difficulty tracking invoices and inventory.

1.2 Problem Statement

Manual management makes it difficult to track customer history, services, and oil product stock. A digital system is required to organize operations and improve efficiency.

1.3 Objectives

The objective of this project is to develop a web-based system for managing car wash and oil services. It automates customer records, invoice generation, and inventory tracking.

1.4 Scope of the Project

The system manages customers, services, invoices, and oil product inventory. It provides a simple web interface for employees to handle daily service center operations.

1.5 Project Methodology

The project was developed using an incremental development approach. System features were implemented and tested step by step to ensure reliability.

Chapter 2: System Analysis

2.1 System Overview

Speed Car Care is a web-based management system designed for car wash and oil service centers. It allows employees to register customers, select services, generate invoices, and track oil inventory.

2.2 System Stakeholders

Employees use the system to manage services and create invoices. Managers monitor operations and ensure the service process runs efficiently.

2.3 Requirements Specification

2.3.1 Business Requirements

The system should improve operational efficiency and reduce manual work in service centers. It should also maintain accurate records for services, customers, and inventory.

2.3.2 User Requirements

Users should be able to add customers, select services, and generate invoices. They should also track oil products and view the service queue.

2.3.3 System Requirements

The system requires a web interface connected to a cloud database. It must support secure data storage and API communication.

2.3.4 Functional Requirements

The system should allow customer registration, service selection, and invoice generation. It must also track oil stock and calculate the next oil change.

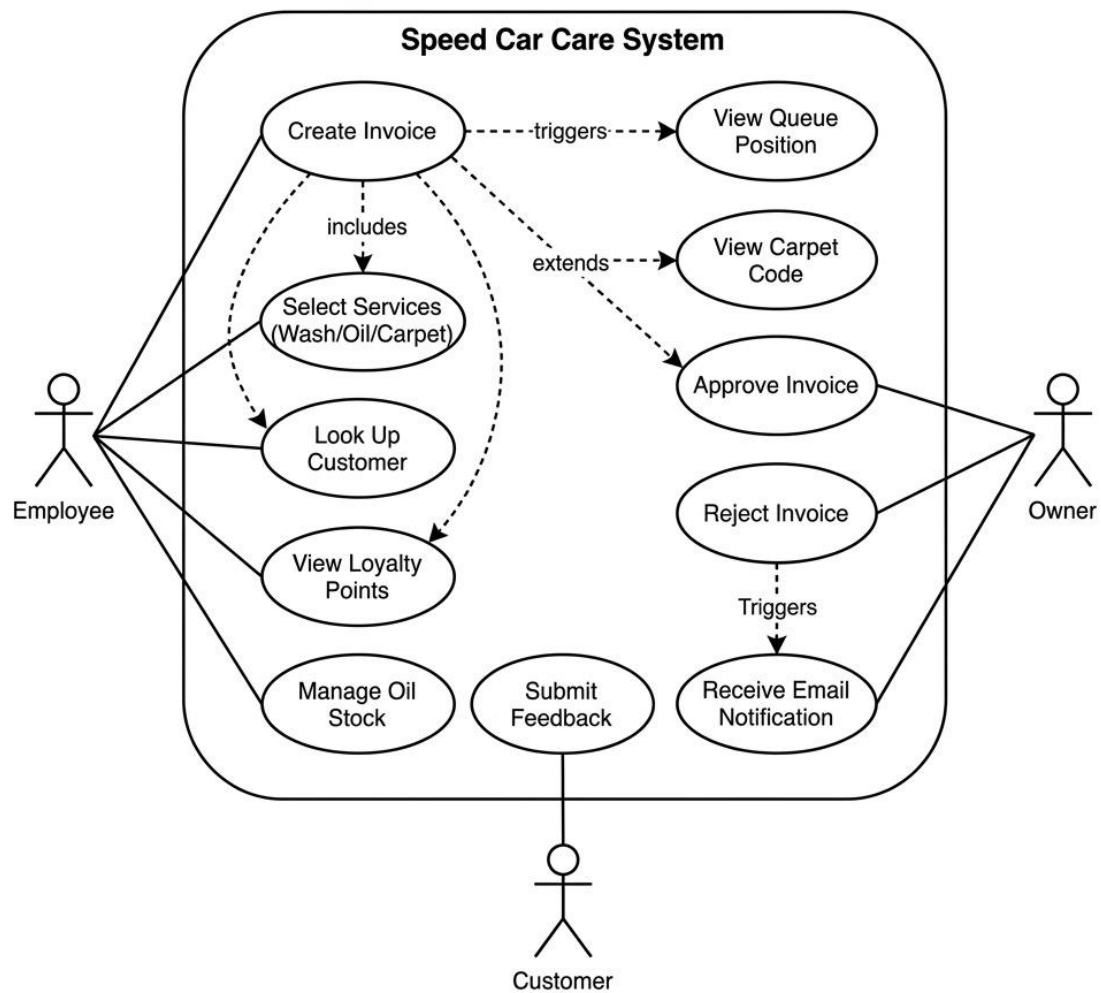
2.3.5 Non-Functional Requirements

The system should be secure, reliable, and easy to use. It must also provide good performance and support multiple users.

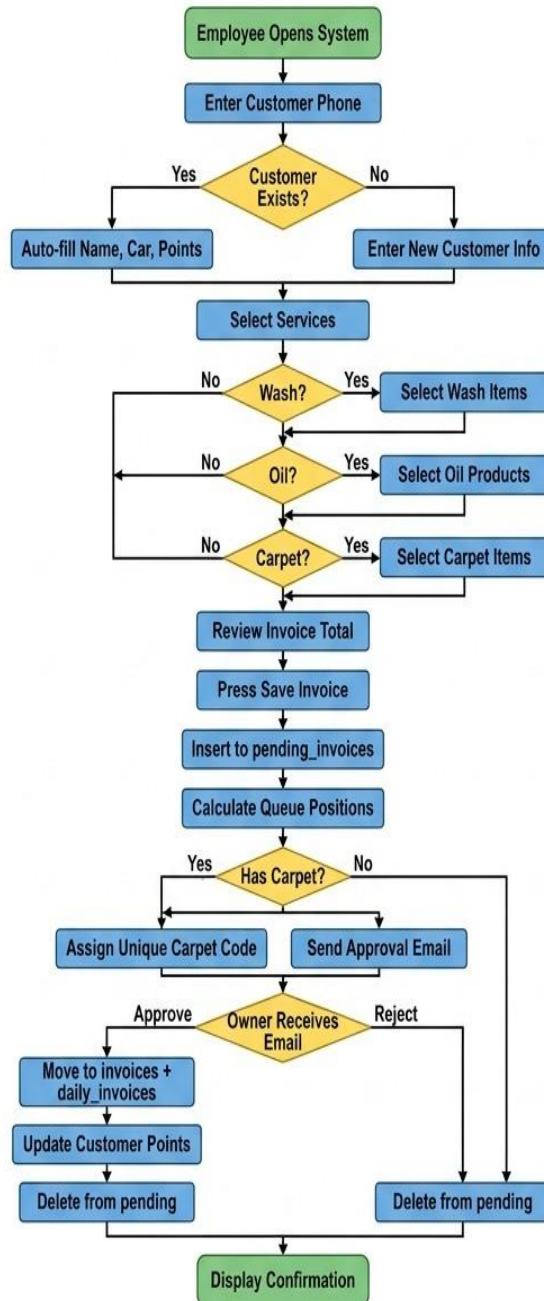
2.3.6 Domain Requirements

Oil change intervals must be calculated based on vehicle mileage. Services should be categorized such as wash, oil change, and carpet cleaning.

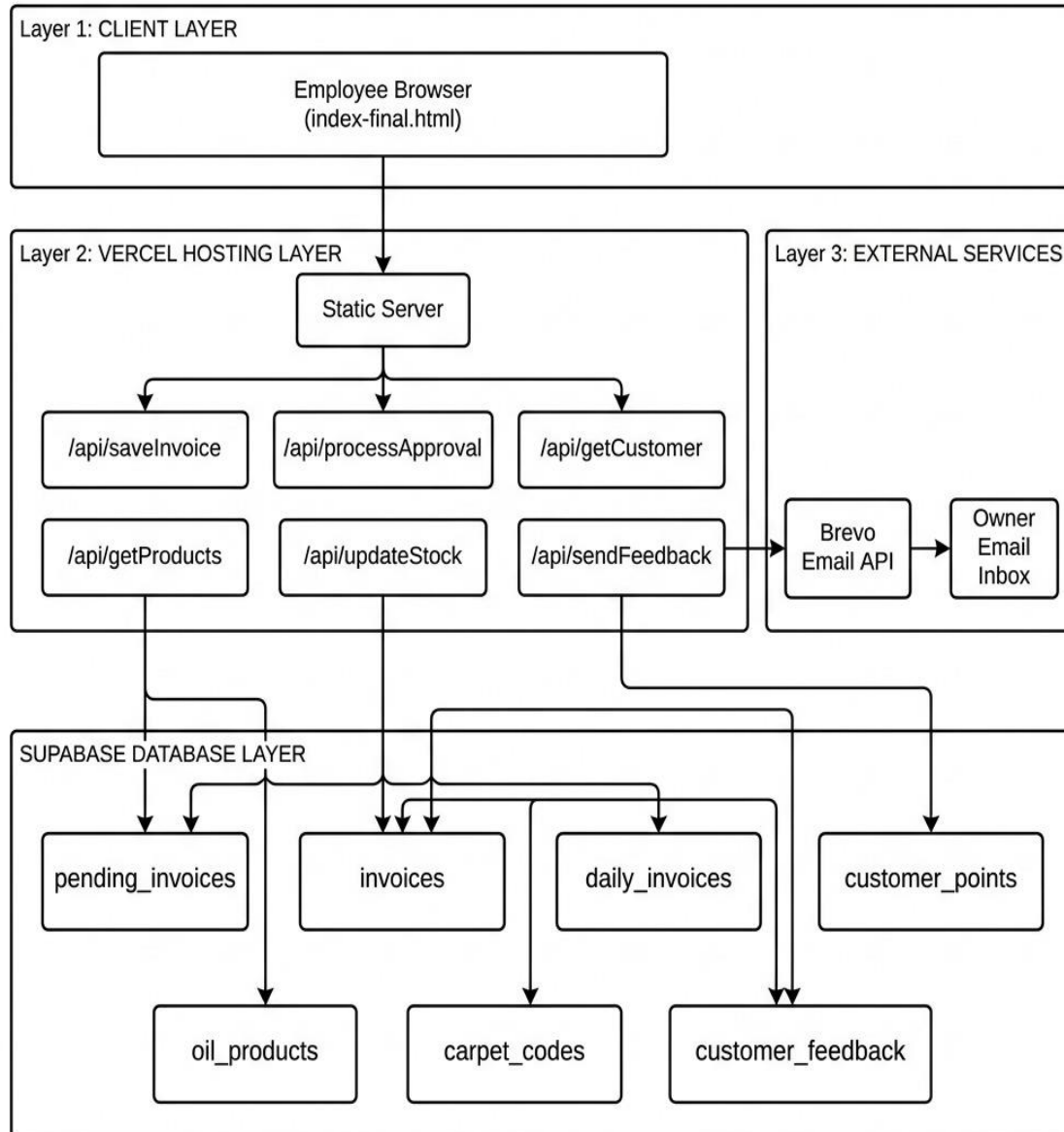
Use Case Diagram - Speed Car Care



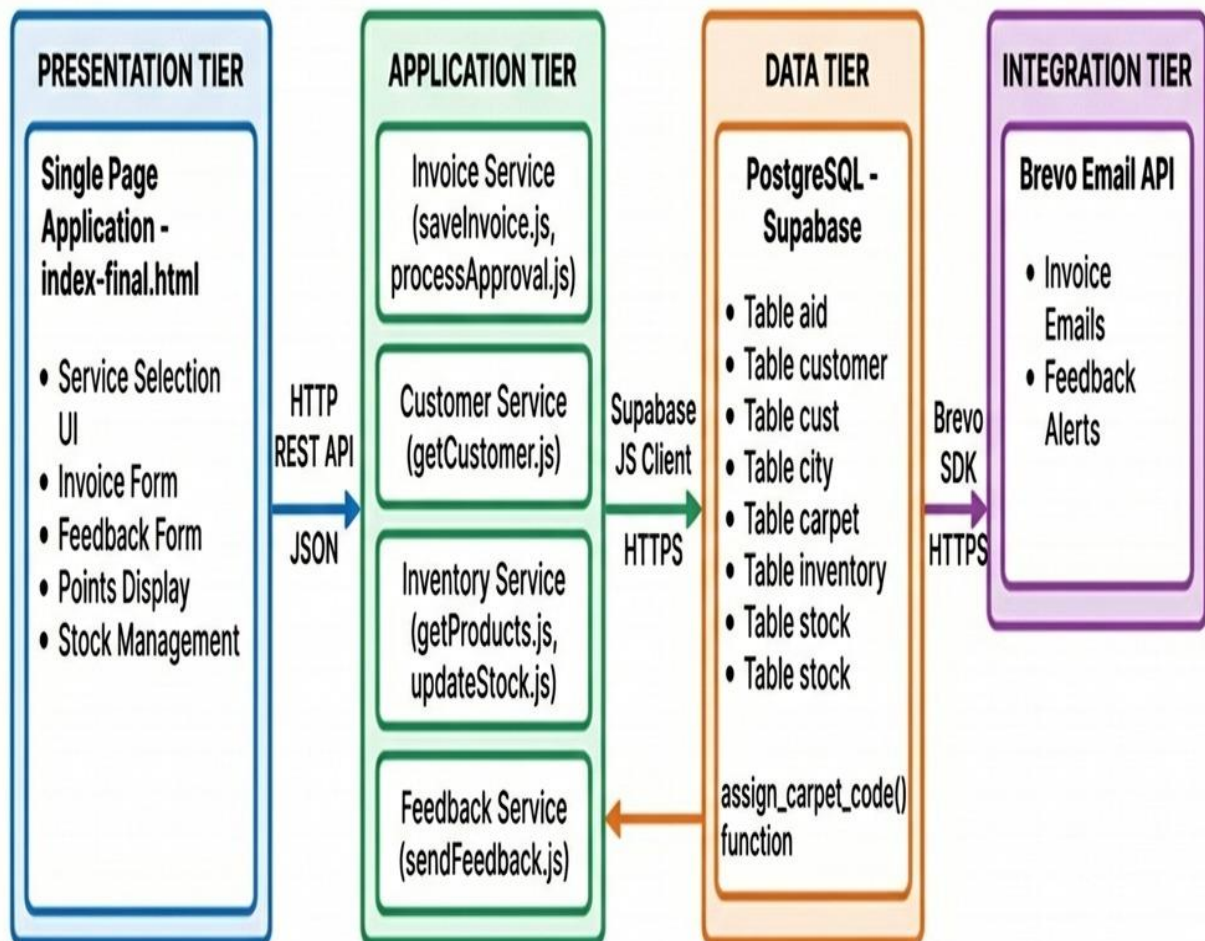
System Flowchart - Speed Car Care



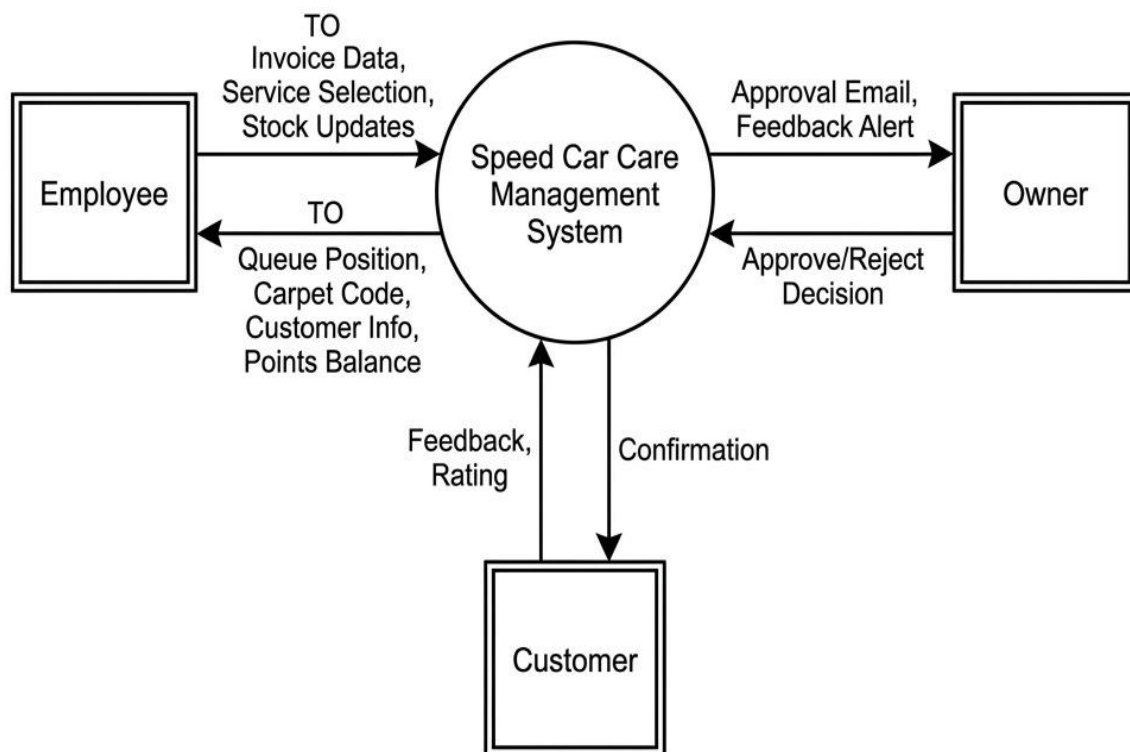
System Diagram - Speed Car Care



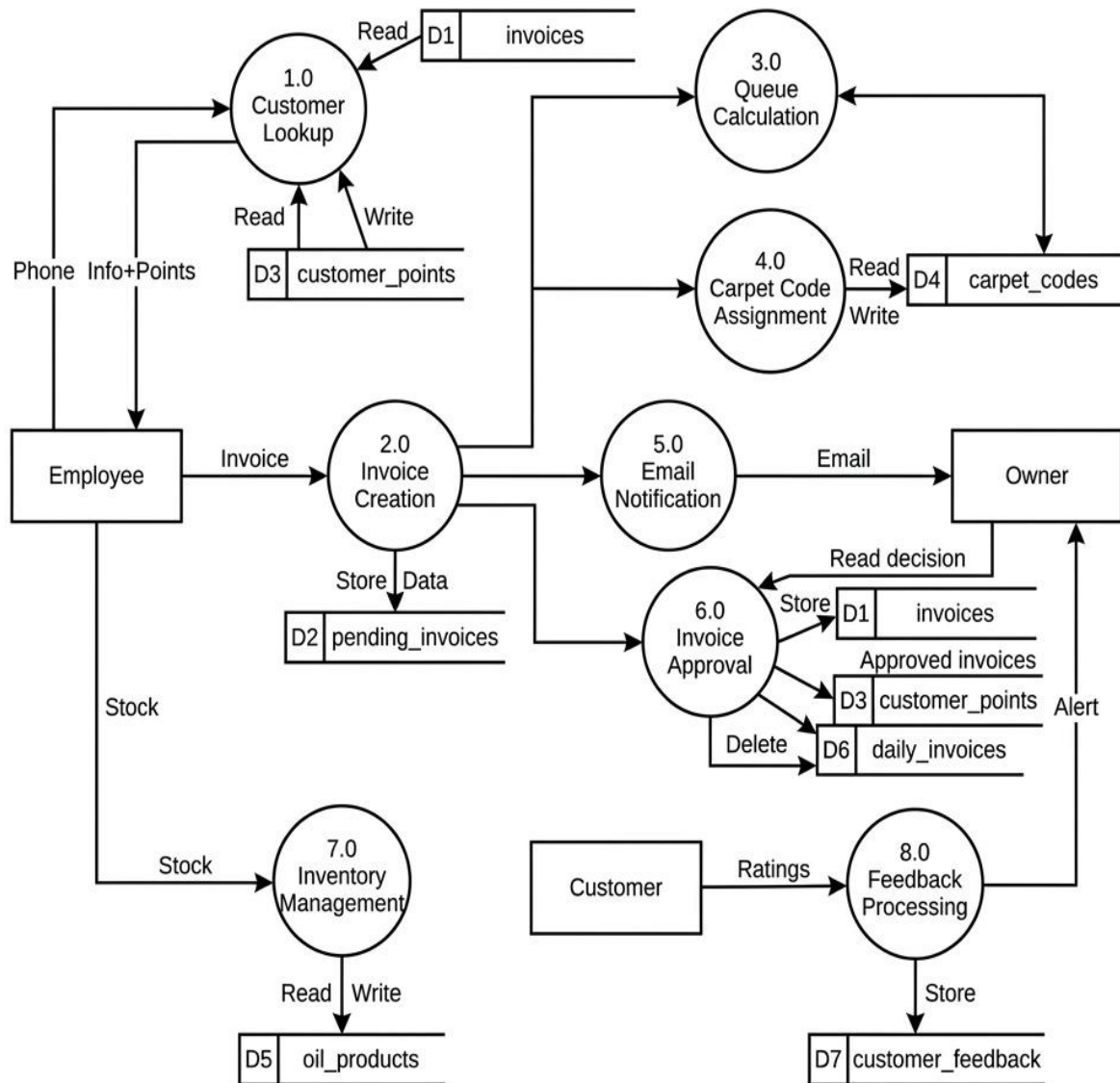
Architecture Diagram - Speed Car Care



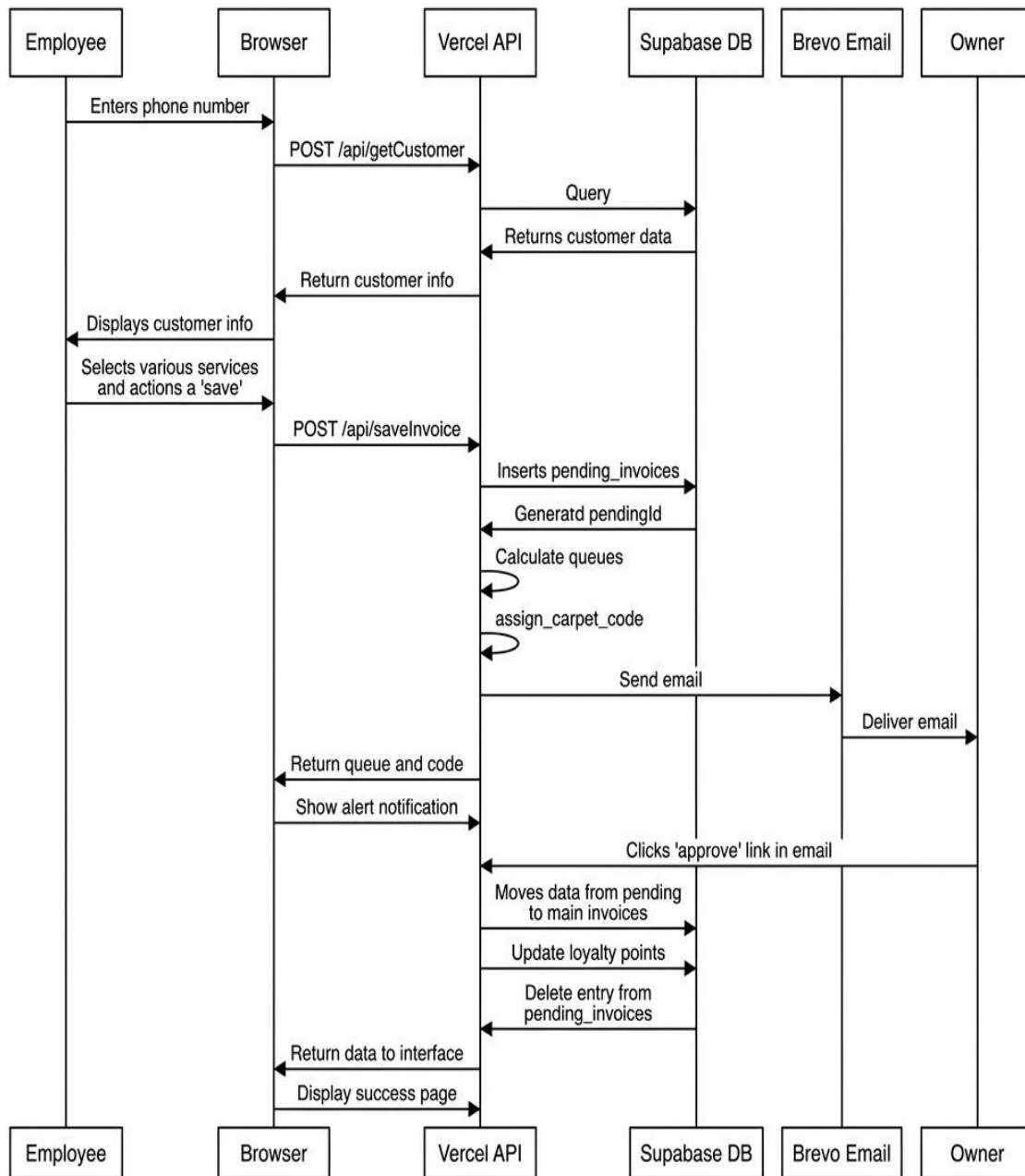
DFD Context Diagram (Level 0) - Speed Car Care



DFD Level 1 - Speed Car Care



Sequence Diagram - Speed Car Care



نقاط السجادة: 0

نقاط الزيت: 0

نقاط الغسلة: 0

Speed Car Care

بيانات السيارة

رقم العربية

العداد القديم

العداد الجديد

بيانات العميل

اسم العميل

رقم التليفون

السجاد

الزيت

الغسيل

المحدد

اختر منتج

اختر زيت أو منتج --

اختر زيت لـ منتج --

قلم هواء اقتصادي إيثرا AD - كرا سبرافر - 112.5 ج (السخون: 9) - اختيار بد 0 كم

قلم هواء اقتصادي هوداكي ماكريكس - 127.5 ج (السخون: 9) - اختيار بد 0 كم

مكول سبرافيك 1000 1 لتر - 1185 ج (السخون: 5) - اختيار بد 8000 كم

قلم زيت ممتاز دايو لانس - شيفروليه لانس - 202.5 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم هواء اقتصادي إيثرا MD - كرا سبرافر - 112.5 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم هواء اقتصادي EX سني - 120 - N16 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم هواء اقتصادي تيسان سني N17 - سني الشكل الجديد - 112.5 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم هواء اقتصادي لانس بومة - لانس شارك - 112.5 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم هواء اقتصادي كورولا 2008 - 2018 - 90 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم هواء اقتصادي كورولا 2010 - 2018 - 75 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم هواء اقتصادي فريديا - ألترا - 135 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم زيت اقتصادي هوداكي لانس - كرا سبرافر - 262.5 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم زيت اقتصادي لانس بومة - لانس شارك - 85 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم زيت اقتصادي كورولا 2008 - 2018 - 90 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم زيت اقتصادي كورولا 2010 - 2018 - 75 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم زيت اقتصادي BYD F3 - BYD L3 - 150 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم زيت اقتصادي شيري تيجو - 135 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم زيت شامبو - 120 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم زيت لدا - 135 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

قلم زيت تير - 90 ج (السخون: 10) - اختيار بد 0 كم

نقاط السجادة: 1

نقاط الزيت: 0

نقاط الغسلة: 0

Speed Car Care

بيانات السيارة

رقم العربية

العداد القديم

العداد الجديد

بيانات العميل

اسم العميل

رقم التليفون

السجاد

الزيت

الغسيل

السجاد المحدد

غسيل السجاد

21 غسيل سجاد عادي - 25 ج/م/لتر

21 غسيل سجاد عادي - 25 ج/م/لتر

22 غسيل سجاد فوري - 70 ج/م/لتر

23 غسيل سجاد فوري - 70 ج/م/لتر

24 غسيل سجاد فوري - 70 ج/م/لتر

ملخص الفاتورة

الإجمالي

السجاد

زيت

غسيل

1375.00

1375.00

0.00

0.00

حفظ الفاتورة

speed-car-care-pu4dnweds-yehyanassar1126-cryptos-projects.vercel.app says

✓ تم إرسال الفاتورة للموافقة بنجاح

🚰 طابور الغسيل:
أمامك في الطابور: 1 عملاء
الوقت المتوقع: حوالي 30 دقيقة

🛢 طابور الزيت:
أمامك في الطابور: 1 عملاء
الوقت المتوقع: حوالي 30 دقيقة

speed-car-care-pu4dnweds-yehyanassar1126-cryptos-projects.vercel.app says

الوقت المتوقع: حوالي 30 دقيقة

🛢 طابور الزيت:
أمامك في الطابور: 1 عملاء
الوقت المتوقع: حوالي 30 دقيقة

🛢 طابور السجاد:
أمامك 1 طلب سجاد
المدة المتوقعة: 2 يوم
🛢 كود السجاد: 101

OK

	id	created_at	invoice_data	points_data	
	uuid	timestampz	jsonb	jsonb	+
	d0e8dd6e-ab6c-4789-b85e-a9e8abf9ea4	2026-04-08 23:36:47.701671+00	{ "total": 32265, "next_km": "", "oil_total": 118	{ "oil": 1, "wash": 0, "carpet": 1 }	

Speed Car Care - فاتورة جديدة

اسم العميل: nasser

رقم التليفون: 0102568978

رقم العربية: 5955

العداد القديم: 265894358

تفاصيل الخدمات:

الغسيل: 2. غسيل داخلي (50 ج.م)

الزيت: فلتر هواء اقتصادي إنترا HD - هيونداي HD - كيا سيراتو قديم (112.5 ج.م)

السجاد: 21. غسيل سجاد عادي - 50 متر (1250 ج.م)

🚗 كود السجاد: 103

الإجمالي: 1412.5 ج.م

رفض

موافقة

✓ تم تأكيد وحفظ الفاتورة بنجاح

	id int8	customer_name text	mobile_number text	car_number text	current_km text		
	54	kkkkkkkkkk5	555333444	636363	788787		
	55	بهي ناصر نصار	01007054185	1234	1234567		
	56	abbas2	211516611	515151	436346		
	57	nasser	0102568978	5955	265894358		
	58	mohamed abdelghany	01146186136	5555	55		
next_km text	wash_total numeric	oil_total numeric	carpet_total numeric	wash_services text			
EMPTY	100	202.5	375	إزالة البقع 16.			
1237567	150	610	500	غسيل دفع رباعي / فان 4.			
444346	400	1185	125	تنظيف الفرش 12.			
EMPTY	50	112.5	1250	غسيل داخلي 2.			
EMPTY	0	0	1375	EMPTY			
oil_services text	carpet_services text		total numeric	created_at timestamptz	carpet_code i...		
فلتر زيت ممتاز كورولا ٢٠٠٨ - ٢٠١٨	غسيل سجاد عادي - 15 متر 21.		677.5	2026-04-08 21:48:43.514843+00	101		
شيل هيلكس اتش اكس ٢٠٣ - ٥٠٠ لتر	غسيل سجاد عادي - 20 متر 21.		1260	2026-04-08 21:48:54.150074+00	102		
ماتول سيراميك ٤١٠ - ٤٠٠ لتر	غسيل سجاد عادي - 5 متر 21.		1710	2026-04-08 22:46:30.656124+00	102		
اتر قديم - HD هونداي - HD فلتر هواء اقتصادي إلترا	غسيل سجاد عادي - 50 متر 21.		1412.5	2026-04-08 22:46:42.386345+00	103		
EMPTY	غسيل سجاد عادي - 55 متر 21.		1375	2026-04-08 23:32:27.75121+00	103		
	id int8	customer_name text	wash_points i...	oil_points int4	carpet_points int4	created_at timestamptz	+
	12	محمد حسين	1	0	0	2026-02-27 13:44:04.776285+0	
	16	هنا	1	0	1	2026-03-01 20:50:01.538344+C	
	19	احمد علام الله	1	0	0	2026-03-03 13:02:20.630126+0	
	20	سعيد ابراهيم	1	0	0	2026-03-03 15:37:48.2627+00	
	21	محمد حامد	1	0	0	2026-03-03 20:36:32.511813+0i	
	44	kkkkkkkkkk5	1	1	1	2026-04-08 21:48:44.034434+C	
	45	بهي ناصر نصار	1	1	1	2026-04-08 21:48:55.178702+0i	
	46	abbas2	1	1	1	2026-04-08 22:46:31.17737+00	
	47	nasser	1	1	1	2026-04-08 22:46:43.727026+C	
	48	mohamed abdelghany	0	0	1	2026-04-08 23:32:28.731622+0	
	mobile_number text			carpet_code i...		+	
	211516611			102			
	5555333444			101			
	561526539628			100			
id int8	created_at	customer_name text	customer_phone text	rating int4	feedback_type t...		
mary key	2026-04-08 23:	Unknown	No Phone	5	compliment		
message text							
Good service, 5 stars would recommend to my friends							